

XIMOD Architect

Kullanım Kılavuzu

Bethesda oyun modları için FOMOD yükleyicileri oluşturmaya yarayan bir araç

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Sürüm 1.0.0

Çapraz platform: Windows · Linux · macOS



İçindekiler

1. Genel Bakış3

- 1.1 XIMOD Architect nedir?3
- 1.2 FOMOD biçimi3
- 1.3 Kurulum ve gereksinimler3
- 1.4 Dosya yapısı4

2. Başlangıç5

- 2.1 Uygulamayı başlatma5
- 2.2 Arayüz genel bakışı5
- 2.3 Yeni bir proje oluşturma5
- 2.4 Projeyi açma ve kaydetme5
- 2.5 İlk başlatma6
- 2.6 Pencereleeri serbest bırakma ve klavyeyle gezinme6

3. Menüler7

- 3.1 Dosya menüsü7
- 3.2 Seçenekler menüsü7
- 3.3 Yardım menüsü8

4. Özelliklerin ayrıntıları9

- 4.1 Mod Bilgisi sekmesi9
- 4.2 Yükleme Adımları sekmesi9
- 4.3 Gerekli Kurulumlar sekmesi10
- 4.4 Koşullu Yüklemeleer sekmesi11
- 4.5 "Ayarlar" penceresi11
- 4.6 Kaydetme öncesi ve sonrası komut dosyaları11
- 4.7 "Hakkında" penceresi13
- 4.8 FOMOD dosyalarının oluşturulması13
- 4.9 Çeviri düzenleyicisi13
- 4.10 XML düzenleyicisi15
- 4.11 Yazı tipi yönetimi15
- 4.12 İki FOMOD dosyasını birleştirme16
- 4.13 Dağıtım arşivini dışa aktarma16
- 4.14 "Özellikler" penceresi16
- 4.15 Komut satırı modu (CLI)16

5. FOMOD etiket referansı18

- 5.1 info.xml dosyası18
- 5.2 ModuleConfig.xml dosyası18

6. ModuleConfig.xml dosyasının ayrıntılı açıklaması21

- 6.1 Yükleycinin dosyayı okuma şekli21
- 6.2 Kök ve başlık21
- 6.3 Dosyaların yüklenmesi21
- 6.4 Adımlar, gruplar ve seçenekler22
- 6.5 Bir seçeneğin türü ve davranışı23
- 6.6 Bayraklar, bağımlılıklar ve koşullu yüklemeleer23

7. ModuleConfig.xml örnekleri25

- 7.1 Basit örnek — gerekli dosyalar25
- 7.2 Tek seçim — SelectExactlyOne25
- 7.3 Koşullu yükleme — bayraklar26

Ekler27

- Ek A — Config.ini dosyası27

Ek B — Klavye kısayolları	27
Ek C — Terimler Sözlüğü	28
Ek D — Tam FOMOD örneği	30
D.1 info.xml	30
D.2 ModuleConfig.xml	30
Ek E — Lisans ve teşekkürler	34

1. Genel Bakış

1.1 XIMOD Architect nedir?

XIMOD Architect, Bethesda oyun modları (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind vb.) için FOMOD yükleyicileri oluşturmaya yarayan platformlar arası bir araçtır. Bu araç, eksiksiz bir yükleme sihirbazını — adımlar, seçenek grupları, eklentiler, koşullu dosyalar — görsel olarak oluşturmanıza ve ardından mod yöneticilerinin yorumlayabileceği standartlaştırılmış XML dosyalarını otomatik olarak oluşturmanıza olanak tanır.

Uygulama, Categories.json dosyasında tanımlanan on bir oyunu destekler: Skyrim'in üç sürümü (Legendary, Special Edition ve VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ve Fallout 4 VR, Oblivion ve Oblivion Remastered, Morrowind ile Starfield. Bu dosya harici ve düzenlenebilir olduğundan, liste uygulamayı yeniden derlemeye gerek kalmadan genişletilebilir.

Yazılım, orijinal FOMODCreationTool'un Rust dilinde yeniden yazılmış halidir. Bu revizyon, daha iyi performans, Windows, Linux ve macOS'ta aynı davranış ve modern bir arayüz sağlar. XIMOD Architect, son derece gelişmiş uluslararasılaştırma sistemiyle de öne çıkar: arayüz, her yazı sistemine uygun yazı tiplerinin dinamik olarak yüklenmesiyle çok sayıda dile çevrilebilir.

Başlıca özellikler şunlardır:

- eksiksiz FOMOD kurulum paketlerinin oluşturulması;
- çok adımlı kurulum sihirbazları;
- farklı seçim türlerine sahip eklenti grupları (tam olarak bir tane, en az bir tane, herhangi biri vb.);
- kullanıcının seçimlerine dayalı koşullu dosya kurulumu;
- bir eklentinin türünü belirleyen bağımlılık modelleri;
- kurulum akışını kontrol eden bir "bayrak" (koşul bayrakları) sistemi;
- kaydetmeden önce veya sonra çalıştırılan özel komut dosyaları;
- çok dilli bir arayüz ve dinamik yazı tipleri;
- yerel, şeffaf açılış ekranı.

1.2 FOMOD biçimi

FOMOD ("Fallout Mod"), Bethesda oyunları için mod yükleyicilerinin standart formatıdır. Bir FOMOD yükleyicisi, fomod adlı bir alt klasörde toplanan iki XML dosyasına dayanır:

- `info.xml` — mod meta verileri: ad, yazar, sürüm, web sitesi, açıklama, kategori.
- `ModuleConfig.xml` — yükleme yapılandırması: adımlar, gruplar, eklentiler, dosyalar, koşullar.

XIMOD Architect tarafından oluşturulan dosyalar, başlıca mod yöneticileriyle uyumludur:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Not — *fomod* klasörünün adı ile `info.xml` ve `ModuleConfig.xml` dosyalarının adları, teknik şartname gereği belirlenmiştir ve mod yöneticileri tarafından olduğu gibi tanınır. Bu adlar asla değiştirilmemelidir.

1.3 Kurulum ve gereksinimler

Sistem gereksinimleri (önerilen):

Öge	Öneri
Sistem	Windows 10 veya üstü, Linux (güncel glibc) veya macOS 11 veya üstü.
Ekran	OpenGL 3.3 ile uyumlu grafik kartı (egui'nin "glow" renderlayıcısı).
RAM	Birkaç yüz MB — uygulama hafiftir.
Disk alanı	Noto yazı tiplerine ve assets/ dizininde sağlanan bayraklara bağlı olarak birkaç on MB.

Windows

Yürütülebilir ximod-architect.exe dosyasını, assets klasörünü (data, locales, fonts, images, icons) ve isteğe bağlı olarak açılış ekranı için assets/images/splash.png dosyasını aynı klasöre yerleştirin. Uygulama simgesi derleme sırasında yürütülebilir dosyaya gömülür. Ardından ximod-architect.exe dosyasını çalıştırın.

Linux

packaging/linux dizininde bir kurulum betiği bulunur:

```
# Sistem genelinde kurulum (sudo gerektirir)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Mevcut kullanıcı için kurulum
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kaynak koddan derleme için Rust 1.70 veya üstü sürümü ve Linux'ta şu geliştirme kütüphaneleri gereklidir: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ve libx11-dev.

macOS

Bir komut dosyası, dağıtılmaya hazır bir uygulama paketi (.app) oluşturur:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

"XIMOD Architect.app" paketi, dist klasöründe oluşturulur. Ardından, hdiutil yardımcı programı kullanılarak bir disk görüntüsü (.dmg) oluşturulabilir.

1.4 Dosya yapısı

Yürütülebilir dosyaya eşlik eden dosya ağacı şu şekildedir:

ximod-architect(.exe)	→ yürütülebilir dosya
Config.ini	→ yapılandırma (ilk başlatmada oluşturulur)
assets/	
data/	
Categories.json	→ oyunlar ve Nexus kategorileri
Languages.json	→ 6.777 dil (yerel adı, ISO kodları, yazı tipi)

Countries.json	→ 244 ülke (adlar, bayrak, resmi diller)
CountryLanguages.json	→ ülkelere göre konuşulan diller
locales/	→ çeviriler (her dil için bir klasör)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	→ 32 dil destekleniyor
fonts/	→ Noto yazı tipleri (her yazı sistemi için bir tane)
icons/	→ uygulama simgeleri
images/	
splash.png	→ açılış ekranı
svg/	→ ülke bayrakları (244 SVG dosyası)

2. Başlangıç

2.1 Uygulamayı başlatma

Başlangıçta, XIMOD Architect önce, süresi ayarlanabilir (varsayılan olarak iki saniye; ekran devre dışı bırakılabilir) bir solma efektine sahip, yerel ve şeffaf bir açılış ekranı görüntüler. Ardından, ana pencere birincil ekranın ortasında açılır. Başlangıç boyutu yapılandırma dosyasından gelir (varsayılan olarak 1280 × 800) ve 800 × 600'ün altına inemez. Başlık çubuğunda uygulama adı ve ardından sürüm numarası gösterilir.

2.2 Arayüz genel bakışı

Ana pencere üç alandan oluşur:

- üstteki **menü çubuğu**: Dosya, Seçenekler ve Yardım (bkz. bölüm 3);
- ortadaki **sekme alanı**; bu alan dört çalışma panelini bir araya getirir: Mod Bilgisi, Kurulum Adımları, Gerekli Kurulumlar ve Koşullu Kurulumlar (bkz. bölüm 4);
- alt kısımdaki **durum çubuğu**: solda, en son mesaj (başlangıçta: "Hazır"); sağda, bir projede kaydedilmemiş değişiklikler olduğunda, sarı bir nokta ve ardından "Değiştirildi" metni.

Arayüzün görünümü (koyu, açık veya sistem teması, yazı tipi boyutu, dil) § 4.5'te açıklanan Ayarlar penceresinden ayarlanır. Tema ve yazı tipi boyutu değişiklikleri, ayarları onayladığınız anda etkinleşir ve yazı tipi boyutu, siz ayarlarken canlı olarak gösterilir.

2.3 Yeni bir proje oluşturma

Yükleyici oluşturma işlemi genellikle aşağıdaki adımları izler:

- **Yeni proje** — Dosya menüsü → Yeni, ardından modunuzun dosyalarını içeren kök dizini seçin (Mod Bilgisi sekmesindeki "Gözet..." düğmesi).
- **Bilgileri girin** — Mod Bilgisi sekmesinde mod adını, yazarı, sürümü, oyunu, kategoriye, web sitesini, başlık resmini ve açıklamayı girin.
- **Sihirbazı oluşturun** — Yükleme Adımları sekmesinde adımları, ardından seçenek gruplarını ve son olarak eklentileri ekleyin.
- **Dosyaları ilişkilendirin** — her eklenti için, yüklenecek dosyaları veya klasörleri ekleyin; hedef konum otomatik olarak hesaplanır.
- **Koşulları tanımlayın** — kurulumun kullanıcının tercihlerine göre uyarlanması için bayraklar ve koşullu yüklemeler kullanın.
- **Kaydedin** — Dosya menüsü → Kaydet (Ctrl+S): XIMOD Architect, fomod klasörünü oluşturur ve içine info.xml ile ModuleConfig.xml dosyalarını yazar.

2.4 Bir projeyi açma ve kaydetme

Kaydetme işlemi her zaman kök dizinin altında fomod alt klasörünü oluşturur, ardından bu klasöre iki XML dosyasını UTF-8 formatında yazar. Kök dizin tanımlanmadıkça Kaydet komutu devre dışı kalır.

İki açma modu sunulur. "Klasörü aç..." seçeneği kök dizini sorar ve projeyi fomod alt klasöründen yükler. "Dosyayı aç..." seçeneği doğrudan bir XML dosyası ister: kök dizin daha sonra çıkarılır (dosyanın bir fomod alt klasöründe bulunduğu varsayılır). Okuma sırasında XIMOD Architect, dosya kodlamasını (bayt sırası işareti olsun ya da olmasın UTF-8 ve UTF-16) otomatik olarak tanır; bu da diğer araçlarla oluşturulan yükleyicilerin yeniden açılmasını mümkün kılar.

Başarıyla açılan her proje, Son Dosyalar listesinin en üstüne eklenir; bu listeye Dosya → Son Kullanılanlar üzerinden erişilebilir ve Ayarlar'daki Son Dosyalar sekmesinden yönetilebilir. Bir proje, kaydettiğinizde de bu listeye eklenir. Liste, programın yanındaki Config.ini dosyasında saklanır; bu dosya yazılamıyorsa — örneğin Program Files gibi yazmaya karşı korumalı bir klasöre yerleştirilmiş taşınabilir bir kopya — liste boş kalır. Bu durumda programı yazılabilir bir konuma taşıyın.

2.5 İlk başlatma

İlk başlatmada, XIMOD Architect İngilizce olarak başlar ve Ayarlar penceresini otomatik olarak açar; böylece kullanıcı önce ülkesini, ardından dilini seçebilir.

Bu davranış, Config.ini dosyasındaki FirstStart anahtarı tarafından belirlenir: ilk yapılandırma kaydedilmediği sürece bu değer 0'dır ve "Kaydet" düğmesine ilk kez tıklandığında 1'e geçer. Sonraki başlatmalarda program doğrudan seçilen dilde açılır.

Kullanıcı "İptal" ile pencereyi kapatırsa, anahtar 0 olarak kalır ve pencere bir sonraki başlatmada yeniden açılır.

2.6 Serbest pencereler ve klavyeyle gezinme

"Ülke seçimi" seçici, "Özellikler" penceresi, çeviri düzenleyicisi ve XML düzenleyicisi gibi çeşitli araçlar **serbest (bağımsız) pencerelerde** açılır. Her biri, ikinci bir ekranda da dahil olmak üzere serbestçe taşınabilir ve boyutlandırılabilir ve ana pencereyle birlikte çalışır.

Merkezlleme ve kalıcılık — serbest bir pencere ilk açıldığında, XIMOD ana penceresinin ortasına yerleştirilir. Kullanıcı pencereyi taşır veya boyutunu değiştirirse, kapatıldığında (ve uygulama sonlandırıldığında) konumu ve boyutu hatırlanır, bir sonraki açılışta geri yüklenir. Bu değerler Config.ini dosyasının [WindowPositions] bölümünde saklanır (bkz. Ek A). Ana pencere ise boyutunu hatırlar ancak konumunu hatırlamaz: her başlatıldığında ortalanmış halde kalır.

Esc ile Kapatma — Esc tuşu, etkin serbest pencerenin yanı sıra ana pencerenin modal diyalog pencerelerini (Ayarlar, Hakkında, onay, doğrulama raporu, komut dosyaları) da kapatır; bir onay penceresi söz konusu olduğunda Esc, "İptal" işlevi görür ve eylemi asla yürütmez. İki istisna vardır: çeviri düzenleyicisi (yazarken yanlışlıkla kapanmasını önlemek için) ve XIMOD ana penceresi, Esc tuşuna basıldığında kapanmaz.

Klavyeyle gezinme — "Özellikler" penceresindeki listeler, çeviri düzenleyicisi tablosu ve ülke seçicinin bayrak ızgarası tamamen klavyeyle çalıştırılabilir: ok tuşları (ve sayısal tuş takımı), Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı, Başa Dön/Sonuna Git, Enter ve Tab/Shift+Tab. Her pencereye özgü ayrıntılar, ilgili bölümlerde açıklanmış ve Ek B'de özetlenmiştir.

Filtreleri temizleme — her "Filtre:" alanının sağında, tek bir tıklamayla filtreyi boşaltan bir temizleme simgesi (kırmızı çarpı) bulunur.

3. Menüler

Menü çubuğu üç menü içerir: Dosya, Seçenekler ve Yardım. Gösterilen kısayollar genel olarak da etkindir (Ctrl tuşu, macOS'ta Cmd tuşuna karşılık gelir). Modal bir pencere açıkken menüler ve kısayollar göz ardı edilir.

3.1 Dosya menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Yeni	Ctrl+N	Projeyi sıfırlar. Kaydedilmemiş değişiklikler varsa, önce onay istenir.
Klasörü aç...	Ctrl+O	Kök dizini seçer ve projeyi fomod alt klasöründen yükler.
Dosyayı aç...	Ctrl+Shift+O	Bir XML dosyasını doğrudan seçer; kök dizin otomatik olarak belirlenir.
Kaydet	Ctrl+S	fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml dosyalarını oluşturur. Kök dizin tanımlanmadıkça devre dışıdır.
FOMOD'u Birleştir...	—	Başka bir FOMOD'un adımlarını, gerekli dosyalarını ve koşullu yüklemelerini mevcut projeye ekler. Açık bir proje olmadığı sürece devre dışıdır. Bkz. § 4.12.
Dağıtım arşivini dışa aktar...	—	FOMOD'u yazar, ardından tüm kök dizini yayınlanmaya hazır bir .zip arşivine sıkıştırır. Kök dizini tanımlanmadıkça devre dışıdır. Bkz. § 4.13.
Son	—	En son açılan projeleri listeleyen alt menü. Liste boşsa "(boş)" yazısı gösterilir.
Çık	Ctrl+Q	Uygulamayı kapatır. Çıkışta yapılandırma kaydedilir.

3.2 Seçenekler menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Ayarlar	Ctrl+,	Ayarlar penceresini açar (ülke, dil, tema, yazı tipi vb.). Bkz. § 4.5.
Ön Kaydetme Komut Dosyası...	—	Kaydetme işleminden önce çalıştırılan komut dosyasını düzenler. Bkz. § 4.6.
Kaydetme Sonrası Komut Dosyası...	—	Kaydetme işleminden sonra çalıştırılan komut dosyasını düzenler. Bkz. § 4.6.
Çeviri...	—	Arayüz çeviri düzenleyicisini açar. Bkz. § 4.9.
XML Düzenleyicisi	—	info.xml ve ModuleConfig.xml dosyalarına erişim sağlayan alt menü. Bkz. § 4.10.
FOMOD'u Doğrula	—	Projeyi ve ModuleConfig.xml dosyasının ModConfig 5.0 şemasına uygunluğunu kontrol eder, ardından ayrıntılı bir rapor gösterir. Bkz. § 4.8.

Komut	Kısayol	Açıklama
Özellikler...	—	Ülke / dil veritabanının salt okunur gezginini açar. Bkz. § 4.14.

3.3 Yardım menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Hakkında	F1	"Hakkında" penceresini görüntüler (ad, sürüm, lisans). Bkz. § 4.7.

4. Özelliklerin ayrıntıları

4.1 Mod Bilgisi sekmesi

Bu sekme, mod meta verilerini ve kök dizin seçimini bir araya getirir.

Çalışma Alanı — "Kök dizin:" satırı, çalışma klasörünü gösterir (tanımlanmamışsa "(Bir dizin seçin)" yazısı görünür). "Gözet..." düğmesi, dizin seçmenize olanak tanır.

Meta veri alanları şu şekildedir:

Alan	İşlev
Mod Adı	Yükleyicinin görüntülenen adı (gerekli).
Yazar	Mod yazarının adı.
Sürüm	Sürüm numarası (yeni bir proje için varsayılan olarak 1.0.0).
Oyun Adı	Hedef oyun; Categories.json dosyasından alınan bir listeden seçilir.
Kategori	Modun kategorisi. Seçilen oyuna bağlıdır; aksi takdirde varsayılan bir liste sunulur (Animasyon, Zırh, Ses, Dokular, Silahlar vb.).
Web sitesi	Modun sayfasının adresi.
Başlık Görüntüsü	Yükleyicinin üst kısmında gösterilen resim. "Gözet..." ve "Temizle" düğmeleri; bir önizleme görüntülenir. Yol, kök dizine göre kaydedilir.
Açıklama	Modun tanıtım metni (çok satırlı alan).

Not — Bir alanda yapılan herhangi bir değişiklik, durum çubuğunda projenin "Değiştirildi" olarak işaretlenmesine neden olur.

Nexus bağlantısı — "Oyun Adı" seçicisinin yanında bulunan "Nexus ↗" düğmesi, seçilen oyunun Nexus Mods sayfasını (oyunun "slug" değerinden oluşturulur) doğrudan tarayıcıda açar. Bu düğme, yalnızca seçilen oyunun bir slug'ı varsa etkindir.

"Oyun Adı" ve "Kategori" listeleri, yeniden derlemeye gerek kalmadan düzenlenebilen assets/data/Categories.json adlı harici dosyadan alınır. Her oyun, bu dosyada bir tanımlayıcı, bir ad, bir Nexus "slug" ve kategori listesi ile tanımlanır:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Kurulum Adımları sekmesi

Burası kurulum sihirbazının kalbidir. Üç seviyeli bir hiyerarşiye dayanır: Adımlar → Gruplar → Eklentiler. Üst kısımdaki sekme satırı adımları temsil eder; "+" düğmesi bir adım ekler (varsayılan olarak "Adım N")

olarak adlandırılır). Adım adı (düzenlenebilir) ve "Adımı sil" düğmesinin altında, ekran iki sütuna ayrılmıştır: solda gruplar ve eklentiler, sağda ise seçilen eklentinin ayrıntıları yer alır.

Gruplar ve seçim türleri

Her grubun bir adı ve son kullanıcının kaç seçeneği işaretleyebileceğini belirleyen bir seçim türü vardır. Kullanılabilir beş tür şunlardır:

Tür	Anlam
SelectExactlyOne	Kullanıcı tam olarak bir seçenek seçmelidir.
SelectAtMostOne	En fazla bir seçenek (veya hiçbiri).
SelectAny	İstenilen sayıda seçenek (varsayılan değer).
SelectAll	Tüm seçenekler seçilir.
En Az Bir Seç	En az bir seçenek.

"Grup ekle" ve "Grubu sil" düğmeleri listeyi yönetir; yeni bir grup varsayılan olarak SelectAny türündedir.

Sırayı **değiştirme** — her şeyi yeniden oluşturmaya gerek kalmadan görüntüleme sırası ayarlanır: adım sekmelerinde, mevcut adımı hareket ettirmek için "" / "" okları bulunur; ayrıca her grup ve her eklentide, listede bir basamak yukarı veya aşağı hareket ettiren "" / "" okları bulunur.

Eklentiler ve varsayılan türler

Bir eklenti, kullanıcıya sunulan bir seçeneği temsil eder. Bir adı, açıklaması, bir görüntüsü ("Önizleme", "Gözet..." ve "Temizle" düğmeleri) ve bir varsayılan türü vardır:

Tür	Anlam
İsteğe bağlı	İsteğe bağlı seçenek (varsayılan).
Zorunlu	Her zaman yüklenen seçenek.
Önerilen	Önerilen ancak isteğe bağlı bir seçenektir.
Kullanılamaz	Kullanılamayan seçenek.
Kullanılabilir Olabilir	Koşullara bağlı olarak potansiyel olarak kullanılabilir seçenek.

Eklenti dosyaları

"Kaynak" bölümü, eklenti tarafından yüklenen dosya ve klasörleri dört sütunlu bir tablo (Tür, Kaynak, Hedef, Öncelik) halinde gösterir. "Dosya ekle", "Klasör ekle" ve "Kaldır" düğmeleri listeyi yönetir. Hedef, kaynaktan otomatik olarak hesaplanır: bir eklenti dosyası (.esp, .esm, .esl, .ba2) kök dizinde sadece kendi adıyla yerleştirilirken, diğer dosyalar için yol, bilinen ilk Bethesda klasörüne (dokular, ağlar, ses, komut dosyaları, arayüz vb.) kadar kısaltılır. Dosyalar kök dizinin altında bulunmalıdır.

Koşul bayrakları

"Bayrak adı:" bölümü, eklentiye bayraklar atamanızı sağlar (ad = değer çiftleri). Son kullanıcı tarafından bir eklenti seçildiğinde, bayrakları ayarlanır; bu bayraklar daha sonra bir adımın görünürlüğü, eklentinin türünü (bağımlılık modeli) veya koşullu dosyaların kurulumunu belirleyebilir. "Bayrak ekle" ve "Bayrak kaldır" düğmeleri listeyi yönetir.

Otomatik tamamlama — bayrakların ve bağımlılıkların ad ve değer alanları, yazdıkça projede halihazırda bulunan öğelerden derlenen bir öneri menüsü sunar; bu da eşleşmeyi fark edilmeden bozabilecek yazım hatalarını önler. Bir dosya bağımlılığı için değer, Aktif / Pasif / Eksik durumlarını önerir. Öneriler bağlayıcı değildir: yine de yeni bir değer serbestçe girilebilir.

4.3 Gerekli Yüklemler sekmesi

Bu sekme, kullanıcının seçimlerinden bağımsız olarak sistematik olarak yüklenen dosya ve klasörleri listeler. Eklentinin dosyalar bölümünde olduğu gibi aynı dört sütunlu tabloyu (Tür, Kaynak, Hedef, Öncelik) ve aynı "Dosya Ekle", "Klasör Ekle" ve "Kaldır" düğmelerini içerir.

4.4 Koşullu Yüklemler sekmesi

Bu sekme, kalıpları gruplandırır: her kalıp, yalnızca koşulları karşılandığında bir dizi dosyayı yükler. "Kalıp N" sekmelerinden oluşan bir satır, bir kalıbı eklemenize ("✚") veya kaldırmanıza ("—") olanak tanır.

Seçilen kalıp için:

- **İşlemci** — Ve veya Veya: desenin bağımlılıklarının nasıl birleştirileceği.
- **Bağımlılıklar** — Bayrak ([Bayrak] adı = değer) veya Dosya ([Dosya] adı (durum)) türündeki koşulların listesi. "Bağımlılık ekle" ve "Bağımlılığı kaldır" düğmeleri bu listeyi yönetir.
- **Dosyalar** — Koşullar karşılandığında yüklenen dosyaların dört sütunlu tablosu.

4.5 "Ayarlar" penceresi

Seçenekler → Ayarlar (Ctrl+,) üzerinden erişilebilir. Genel ve Son Dosyalar olmak üzere iki sekmesi vardır. Ayarlar Config.ini dosyasında saklanır.

Genel sekmesi iki sütuna ayrılmıştır.

Sol sütun — ülke bayrağı ve adı:

Öğe	İşlev
Bayrak	Resme tıkladığınızda ülke seçici açılır (aşağıya bakın).
Ülke adı	Seçilen dilde yazılmış ülke adı (endonym). Düzenlenemeyen alan, iki satırda gösterilir.

Sağ sütun — arayüz ayarları:

Ayar	Açıklama
Dil	Arayüz dili, hemen uygulanır. Bir ülke seçilmediği sürece alan devre dışı kalır; daha sonra o ülkede konuşulan diller sunulur.
Tema	Koyu, Açık veya Sistem.
Yazı tipi boyutu	Arayüz metninin boyutu.
Satır sonlarını işleme	Açıklamalardaki \n dizilerini yorumlar.
Son kullanılan dosya sayısı	Saklanan giriş sayısı.
Pencere Genişliği / Yüksekliği	Ana pencerenin kaydedilmiş boyutları.

Ülke seçici — bayrağa tıkladığında, 244 bayrağı dikey ve yatay kaydırma özelliğine sahip bir ızgara halinde sunan "Ülke seçimi" penceresi açılır. Bu, açıldığında ana pencerenin ortasına yerleştirilen serbest bir

penceredir (bkz. § 2.6). "Filtre:" alanı, listeyi Fransızca adı, İngilizce adı veya ülke koduna göre daraltmanıza olanak tanır; alanın sağındaki temizle simgesi (kırmızı çarpı), tek bir tıklamayla filtreyi boşaltır. Ülke adı her bayrağın altında görünür.

Tabloda **klavyeyle** de gezinebilirsiniz: ok tuşları (veya sayısal tuş takımındaki 8/2/4/6 tuşları) seçim çerçevesini hareket ettirir, Page Up/Page Down tuşları bir ekran kaydırır, Home/End tuşları ilk ve son bayrağa atlar, Tab ve Shift+Tab tuşları bir bayrak ileri ve geri gider, Enter tuşu vurgulanan ülkeyi onaylar ve Esc tuşu pencereyi kapatır. Ayrıntılar Ek B'de verilmiştir.

Ülke seçimi, sunulan dillerin listesini belirler: XIMOD, her ülkede konuşulan tüm dilleri listeleyen CountryLanguages.json dosyasına dayanır — Papua Yeni Gine için bu sayı 844'e kadar çıkabildiğinden, açılır listeyi kaydırmanız gerekebilir.

4.6 Kaydetme öncesi ve sonrası komut dosyaları

XIMOD Architect, kaydetme sırasında otomatik olarak bir komut dosyası çalıştırabilir: FOMOD dosyaları yazılmadan hemen önce başlatılan bir kaydetme öncesi komut dosyası ve hemen sonra başlatılan bir kaydetme sonrası komut dosyası. Bunlar, mod oluşturma ile ilgili görevleri otomatikleştirmek için kullanılır — örneğin, kaydetmeden önce eski arşivleri temizlemek, derleme numarasını artırmak veya FOMOD yazıldıktan sonra modu yayınlanmaya hazır bir arşive otomatik olarak paketlemek.

Bu komut dosyaları, Seçenekler → Kaydetme Öncesi Komut Dosyası... ve Seçenekler → Kaydetme Sonrası Komut Dosyası... üzerinden düzenlenir. Pencerede bir yardım metni, kullanılabilir makroların listesi, sabit genişlikli yazı tipinde bir giriş alanı ve "Kaydet" ile "İptal" düğmeleri bulunur. Her iki komut dosyasının içeriği Config.ini dosyasında (PreSaveScript ve PostSaveScript anahtarları) saklanır ve bu sayede bir oturumdan diğerine aktarılır.

Nasıl çalışır: kaydetme sırasında XIMOD önce makroları değerleriyle değiştirir, sonucu geçici bir dosyaya yazar, ardından bunu sistem yorumlayıcısıyla çalıştırır — Windows'ta cmd tarafından başlatılan bir .bat komut dosyası, Linux ve macOS'ta sh tarafından başlatılan bir .sh kabuk betiği. Geçici dosya daha sonra silinir. Kaydetme öncesi betik, XML dosyaları yazılmadan önce, kaydetme sonrası betik ise hemen sonrasında çalıştırılır; boş bırakılan bir betik ise basitçe yok sayılır.

Yürütme öncesinde, komut dosyası metnindeki aşağıdaki makrolar değiştirilir:

Makro	Değiştirilen değer
\$MODNAME\$	Mod adı.
\$MODAUTHOR\$	Yazar adı.
\$MODVERSION\$	Mod sürümü.
\$MODROOT\$	Kök dizinin yolu.
\$DATE\$	Güncel tarih (YYYY-MM-DD).
\$TIME\$	Geçerli saat (SS:DD:SS).
\$RANDOM\$	Rastgele sayı.

Örnek — kaydetme öncesi komut dosyası (Windows)

Kaydetmeden önce temiz bir klasörden başlamak için modun kök dizininde bulunan .rar arşivlerini silin:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Örnek — kaydetme sonrası komut dosyası (Windows)

FOMOD yazıldıktan sonra, WinRAR kullanarak modun tüm içeriğini, modun adı ve sürümüne göre adlandırılmış bir .rar arşivine otomatik olarak paketleyin:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Satır satır açıklaması: d: komutu D: sürücüsüne geçer, cd "\$MODROOT\$" komutu modun kök dizinine gider, ardından WinRAR, örneğin Dawnlight_1.2.0.rar adında bir arşiv oluşturur (-r özyinelemeli, -ep1 üst dizin ağacını kopyalamamak için).

Linux / macOS eşdeğeri

Linux ve macOS'ta bu komut dosyası bir kabuk komut dosyası olarak yorumlanır. Aynı kaydetme sonrası paketleme işlemi, örneğin zip ile şu şekilde yazılır:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Not — Bu komut dosyaları, kullanıcı haklarınızla gerçek sistem komutlarını çalıştırır; del veya rm gibi komutlar verileri siler. Bunları gerçek bir modda kullanmadan önce, deneme amaçlı bir projede test edin.

4.7 "Hakkında" penceresi

Yardım → Hakkında (F1) menüsünden açılan bu pencerede uygulama adı, sürüm numarası, kısa bir açıklama ("Bethesda oyun modları için FOMOD yükleyicileri oluşturmaya yarayan platformlar arası bir araç.") ve "MIT lisansı altında" notu görüntülenir. "Tamam" düğmesi ile pencere kapatılır.

4.8 FOMOD dosyalarını oluşturma

Kaydedildiğinde, XIMOD Architect projeyi fomod alt klasörüne UTF-8 formatında yazılmış iki standart XML dosyasına dönüştürür.

Kaydetme işleminden önce proje kontrol edilir: herhangi bir anormallik varsa (eksik mod adı, adım veya gerekli dosya, adı olmayan bir adım veya grup, eklentisi olmayan bir grup), bir pencere bunları listeler ve "Yine de kaydet" seçeneği sunar — kaydetme işlemi hiçbir zaman engellenmez, bu da devam eden bir projeyi kasıtlı olarak kaydetmenize olanak tanır.

Şema doğrulaması — bu proje kontrolüne ek olarak, oluşturulan ModuleConfig.xml dosyası, Rust dilinde yazılmış (harici bir XSD motoru kullanılmadan) ModConfig 5.0 şemasına göre yapısal bir kontrole tabi tutulur: öge hiyerarşisi ve kardinalitesi, zorunlu öznitelikler ve sıralama değerleri (seçim ve eklenti türleri, dosya durumları, operatörler). Her bir anomali, satır ve sütun bilgisiyle birlikte gösterilir. Bu kontrole üç yoldan erişilebilir: tam bir rapor gösteren Seçenekler → FOMOD'u Doğrula komutu; belge biçimi kurallara uygun hale gelir gelmez XML düzenleyicisinde anlık olarak; ve kaydetme onay penceresine entegre olarak.

info.xml dosyası, <fomod> kök etiketinin altında meta verileri içerir: ad (Name), yazar (Author), sürüm (Version), web sitesi (Website), açıklama (Description), kategori (Groups) ve oyun (Game). Game ögesi, mod yöneticileri tarafından zararsız bir şekilde göz ardı edilen, XIMOD'a özgü bir uzantıdır ve yeniden yükleme sırasında doğru kategori listesini geri yüklemeye yarar.

ModuleConfig.xml dosyası, <config> kök etiketinin altında kurulumu tanımlar: modül adı, başlık resmi, gerekli dosyalar (requiredInstallFiles), adımlar (installSteps → group → plugin) ve koşullu yüklemeler (conditionalFileInstalls). Her eklenti, açıklamasını, resmini, koşul bayraklarını, dosyalarını ve türünü tanımlar. Bağımlılıklar, And veya Or operatörüyle birleştirilir.

4.9 Çeviri düzenleyicisi

Seçenekler → Çeviri yoluyla erişilebilen bu araç, dosyaları elle düzenlemeden arayüzü çevirmenize ve mevcut bir çeviriye düzeltmenize olanak tanır.

Pencere başlığı

Alan	Rol
Bayrak	Çevrilebilir diller listesini belirleyen ülke seçimi.
Ülkenin yerel adı	Çevrilen dildeki ülkenin adı, seçilen yazı tipiyle gösterilir.
Dilin yerel adı	O dilin kendi dilindeki adı (örn. "Français").
Yazar	Çevirmenin adı.
Görüntülenen dil	2. sütunda gösterilen referans dil (zaten bir main.ftl dosyası bulunan diller arasından).
Çevrilecek dil	Ülkenin dilleri arasından seçilen hedef dil.
Yazı tipi	Bu dil için kullanılan yazı tipi. "Gözet..." düğmesi, assets/fonts konumunda bulunan bir dosya seçiciyi açar.
Google Yazı Tipleri	Tarayıcıda fonts.google.com sitesini açar.

Önemli kısıtlama: yazı tipi, assets/fonts klasörüne yüklenmiş olmalıdır. Başka bir yerde bulunan yazı tipi reddedilir, çünkü program onu bu klasöre göre göreceli bir yol üzerinden yükler ve bir sonraki başlatmada onu bulamaz. Yazı tipi eksikse, seçmeden önce Google Fonts'tan indirip buraya kopyalamanız gerekir.

Aynı şekilde, yalnızca **ISO 639-3 koduna** sahip bir dil çevrilebilir: çeviri klasörüne adını veren ve dili yazı tipine ve referans verilerine bağlayan bu koddur. Aksi takdirde kaydetme düğmeleri devre dışı kalır.

Çeviri tablosu — üç sütun:

1. Sütun	2. Sütun	Sütun 3
Anahtar (düzenlenemez)	Görüntülenen dildeki etiket	Çeviri giriş alanı

Belirteç koruması: çevrilmemesi gereken öğeler (örneğin \$MODNAME\$ gibi makrolar, { \$num } gibi değişkenler) 2. sütunda asla olduğu gibi görünmez ve otomatik olarak korunur.

- Metnin başında veya sonunda bulunan belirteç: gizlenir, ardından kaydedildiğinde yeniden eklenir.
- Metnin ortasındaki simge: korunması ve yeniden konumlandırılması için [[1]], [[2]]... gibi kısa işaretçilerle değiştirilir.

Uygulama adı (app-title anahtarı) kasıtlı olarak hariç tutulmuştur ve çevrilemez.

Klavyeyle gezinme — tablo fare kullanılmadan da çalıştırılabilir (bkz. Ek B): Yukarı/Aşağı ok tuşları ve Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı tuşları satırları kaydırır, Başa/Sona tuşları ilk ve son satıra atlar ve Enter tuşu imleci vurgulanan satırın giriş alanına yerleştirir. Düzenleme sırasında Tab tuşu bir sonraki alana, Shift+Tab tuşları ise bir önceki alana geçer, böylece klavyeden ayrılmadan çeviriler arka arkaya girilebilir. Page Up/Page Down tuşlarıyla kaydırılan satır sayısı, pencere yüksekliğine göre otomatik olarak ayarlanır.

Kaydetme — "Kaydet" düğmesi, Fluent yorumları olarak yazılmış bir meta veri bloğunun önüne eklenerek assets/locales/<dil>/main.ftl dosyasını kaydeder (bu sayede dosya tamamen geçerliliğini korur):

```
# XIMOD Architect - çeviri meta verileri
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Başlık yalnızca **dili** tanımlar: aynı dilin birkaç ülkede konuşulduğu için (Almanca hem Almanya'da hem de İsviçre'de konuşulur) ülke bilgisi içermez. Ülke, seçilen bayrakla belirlenir ve XIMOD, Countries.json ve CountryLanguages.json dosyalarından ülke → dil eşleşmesini yönetir.

Endonim alanlarının doldurulması — ülke (bayrak) ve dil seçildiğinde, XIMOD şu iki alanı doldurur:

- **Ülke endonim adı:** seçilen ülke için her zaman Countries.json dosyasından belirlenir; bu nedenle bayrağı takip eder (Almanca, Almanya için "Deutschland", İsviçre için "Schweiz" gösterir).
- **Dil endonim adı:** varsa dosya başlığından (# @langname) alınır; yoksa — başlığı olmayan eski bir dosya veya henüz çevrilmemiş bir dil — Languages.json dosyasından alınır.

Bu iki alan düzenlenebilir durumda kalır: kullanıcı burada düzeltmeler yapabilir ve bu düzeltmeler kaydedildiğinde referans dosyalara yansıtılır.

Kaydetme işlemi **referans verilerini** günceller: Languages.json dosyasındaki dilin endonimi ve yazı tipi ile Countries.json dosyasındaki ülke endonimi (ülke/dil çifti için). Eğer bu ülke için dil henüz orada görünmüyorsa, bir giriş oluşturulur.

Başlık artık ülkeyi içermediğinden, XIMOD, main.ftl dosyasının yanı sıra, dilin ülke endonimini kaydeden, her ülke için "ülke kodu, dil kodu, endonim" biçiminde bir satır içeren, sekmeyle ayrılmış küçük bir **countryEndonyms.tsv** dosyası oluşturur. Yalnızca dil klasörü mevcut olduğunda ülke endonimini geri kazanmayı mümkün kılan bu dosyadır.

Çevirinin gönderilmesi — "Gönder..." düğmesi, çeviri dosyasını (dil klasöründeki main.ftl) ve varsa beraberindeki countryEndonyms.tsv dosyasını içeren bir ZIP arşivi oluşturur; XIMOD arşiv klasörünü açar ve önceden doldurulmuş bir e-posta hazırlar. Dile özgü bilgiler (dil, yazı tipi, dil adı, yazar) main.ftl dosyasının başlığında yer alır; ülke adı ise countryEndonyms.tsv dosyasında yer alır. Ne Languages.json ne de Countries.json dosyası eklenmez — yalnızca fiilen kullanılan kodlar iletilir; bu, ISO 639-3 kodlarının kullanım koşullarına uygundur. Kullanıcı dosyayı ekler ve kendisi gönderir: açık bir işlem yapılmadıkça hiçbir veri makineden dışarı çıkmaz.

Not — Paketi yalnızca çeviri tamamlandığında gönderin: çevrilmemiş kalan herhangi bir anahtar boş bir değerle kaydedilir ve bu da arayüzde metinsiz olarak görüntülenir.

4.10 XML düzenleyicisi

Seçenekler → XML Düzenleyici → info.xml veya ModuleConfig.xml üzerinden erişilebilen bu araç, ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmıştır ve oluşturulan XML'yi görüntülemenize ve doğrudan değiştirmenize olanak tanır.

Bağımsız bir pencerede açılır; bu **pencere**, ikinci bir ekran da dahil olmak üzere serbestçe taşınabilir ve boyutlandırılabilir.

İki mod

- *Salt okunur* (varsayılan): XML, sözdizimi vurgulaması ve sarkan girintiyle gösterilir — çok uzun satırlar, Notepad++'da olduğu gibi satırın başlangıcına hizalanarak satır sonu yapar. Ana pencere kullanılabilir durumda kalır.
- *Düzenle* ("Değiştir" düğmesi): Metin düzenlenebilir hale gelir ve ana pencerenin sekmeleri kilitlenir; böylece tek bir kaynak geçerli olur.

Sözdizimi vurgulaması: etiketler, öznitelik adları, tırnak içine alınmış değerler, yorumlar, bildirimler ve metin, açık veya koyu temaya uygun renklerle ayırt edilir.

Satır numaralandırma: Satır numaraları kenar boşluğunda gösterilir; satır sonu nedeniyle devam eden satırlar boş bırakılır.

Canlı doğrulama: Yazım sırasında XML sürekli olarak kontrol edilir. Yeşil bir gösterge, belgenin biçim açısından doğru olduğunu teyit eder; hata durumunda kırmızı bir mesaj satır ve sütunu belirtir ve hatalı belirteç altı çizili olarak gösterilir.

Değişiklikleri uygulama: "Uygula" düğmesi metni yeniden ayrıştırır ve projeyi günceller. Hata olması durumunda değişiklik reddedilir ve metin düzenlenebilir durumda kalır. "İptal" düğmesi, metni projeden yeniden oluşturur.

4.11 Yazı tipi yönetimi

XIMOD Architect, listelenen dillerin tüm yazı sistemlerini kapsayan ve assets/fonts klasöründe bulunan bir dizi Noto yazı tipiyle birlikte gelir.

Bu yazı tipleri **dinamik olarak** yüklenir: Herhangi bir anda, yalnızca gerçekten gerekli olanlar, yani arayüz dilinin yazı tipi ve seçilen ülkenin dillerinin yazı tipleri yüklenir. Yük düşük kalır — çoğu ülke için tek bir yazı tipi yeterlidir.

Bu mekanizma, aksi takdirde boş kareler olarak görünecek olan Latin dışı yazı sistemlerinin (Tayca, Birmanya, Amharca, Hmong vb.) doğru şekilde görüntülenmesini garanti eder. Bu, hem arayüz hem de "Özellikler" penceresi ve çeviri düzenleyicisi için geçerlidir: burada görüntülenen her dilin yazı tipleri, hiçbir ad veya etiketin kareler olarak görünmemesi için yüklenir.

XIMOD Architect, Latin alfabesi dışındaki yazı sistemlerini de içeren tüm dize kümesini kapsayan **32 arayüz çevirisiyle** birlikte gelir: Japonca (jpn), Basitleştirilmiş Çince (zho), Korece (kor) ve Rusça (rus). İngilizce (eng) ve Fransızca (fra) elle güncellenen referans çevirilerdir; diğerleri ise ana dilini konuşan kullanıcıların çeviri düzenleyicisi aracılığıyla gözden geçirebileceği katkılardan oluşur.

Her dil ile ilişkili yazı tipi Languages.json dosyasında belirtilmiştir ve çeviri düzenleyicisinden değiştirilebilir.

4.12 İki FOMOD'u Birleştirme

Dosya → FOMOD'u Birleştir... komutu, iki yükleyicinin kurulum içeriklerini birleştirerek bunları bir araya getirmenizi sağlar. O anda açık olan proje alıcı olarak işlev görür; bu nedenle önceden oluşturulmuş veya açılmış olması gerekir, aksi takdirde komut devre dışı kalır.

Bir tıklama ile dosya seçici açılır: birleştirilecek FOMOD'un (kaynak) ModuleConfig.xml dosyasını seçin. Ardından, bu FOMOD'un adımları, gerekli dosyaları ve koşullu yüklemeleri, alıcı projeninkilerin sonuna eklenir. Alıcı projenin meta verileri — ad, yazar, sürüm, kategori, başlık resmi — korunur: yalnızca yükleme içeriği içe aktarılır.

Birleştirme işleminden sonra proje, değiştirilmiş olarak işaretlenir: sonucu FOMOD dosyalarına yazmak için projeyi kaydetmeyi (Ctrl+S) unutmayın. Birleştirme işlemi, birden fazla FOMOD'u arka arkaya entegre etmek için tekrarlanabilir.

Not — *Yalnızca donörün ModuleConfig.xml dosyası okunur; kendi meta verileri (info.xml) içe aktarılmaz. Birleştirme işleminden sonra, birleştirilen adımlar arasında önceliklerin ve koşulların tutarlı kaldığını kontrol edin.*

4.13 Dağıtım arşivini dışa aktarma

Dosya → Dağıtım arşivini dışa aktar... komutu, tek bir işlemle (Nexus Mods veya başka herhangi bir mod yöneticisi) yüklenmeye hazır arşivi oluşturur. XIMOD önce FOMOD'u (fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml) kök dizine yazar, ardından tüm klasörü ZIP formatında sıkıştırır. Kök dizin tanımlanmadığı sürece komut devre dışıdır.

Seçici, "<name><version>.zip" biçiminde bir varsayılan ad sunar (yasaklanmış karakterler temizlenmiş olarak); bunu kaydetmeden önce değiştirebilirsiniz. Ardından durum çubuğu, yazılan dosya sayısını ve arşivin yolunu gösterir.

Arşiv yapısı — fomod/ alt klasörü ve mod dosyaları, mod yöneticilerinin beklediği gibi arşivin kök dizininde bulunur. Dahili yollar, platformlar arası uyumluluk nedeniyle eğik çizgi "/" kullanır.

Not — *Gereksiz dosyalar (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) ve arşivin kendisi otomatik olarak hariç tutulur. Bu nedenle, dışa aktarmadan önce tüm mod dosyalarının gerçekten kök dizinde olduğundan emin olun.*

4.14 "Özellikler" penceresi

Seçenekler → Özellikler... yoluyla açılan bu bağımsız pencere — ikinci bir ekranda da dahil olmak üzere taşınabilir ve boyutlandırılabilir — gömülü ülke / dil veritabanının salt okunur bir gezgini sunar. Veritabanı burada değiştirilemez; bu bir danışma aracıdır.

Ülkeler sekmesi: Seçilen bir ülke için pencere, o ülkenin bayrağını, Fransızca ve İngilizce adlarını, resmi dillerini (yerel adı, yazı tipi ve ISO 639-3 / 639-1 kodlarıyla birlikte) ve o ülkede konuşulan tüm dillerin listesini gösterir.

Diller sekmesi: Seçilen bir dil için pencere, o dilin ISO kodlarını ve yazı tipini gösterir ve bu dilin konuşulduğu ülkelerin ters aramasını gerçekleştirir.

Klavyeyle gezinme — hem ülke listesi hem de dil listesi klavyeyle kullanılabilir (bkz. Ek B): Yukarı/Aşağı ok tuşları, Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı (adım aralığı pencere yüksekliğine göre ayarlanır), Başa Dön/Son ve Enter tuşları ile vurgulanmış öğeyi seçebilirsiniz. Tab ve Shift+Tab tuşları, bayrağın üzerine gelmeden seçim listesi içinde gezinmenizi sağlar. Her "Filtre:" alanının sağında bir temizle simgesi (kırmızı çarpı) bulunur ve pencere Esc tuşuyla kapatılır.

4.15 Komut satırı modu (CLI)

Argümanlarla başlatıldığında, XIMOD Architect herhangi bir pencere açmaz: istenen komutu çalıştırır ve ardından bir çıkış koduyla sonlanır (başarılı olursa 0, başarısızlık veya doğrulama hatası durumunda sıfırdan farklı bir değer). Bu mod, bir veya daha fazla FOMOD'un yeniden derlenmesini ve paketlenmesini bir komut dosyası veya sürekli entegrasyon boru hattı içinde otomatikleştirmeyi mümkün kılar.

Not — Windows'ta, yürütülebilir dosya bir "Windows" uygulaması olarak derlendiğinden, mesajlarını oraya yazmak için kendisini başlatan konsola (AttachConsole aracılığıyla) bağlanır. Çıktıyı görmek için programı bir komut isteminden (cmd veya PowerShell) başlatın; bir CLI komutuna çift tıklamak hiçbir şey göstermez.

Kullanılabilir komutlar şunlardır:

Komut	Etki
ximod-architect validate <kök>	Dizindeki FOMOD'u doğrular (proje kontrolleri ve ModConfig 5.0 şemasına uygunluk); her bir anomali tespit edilir. Bir anomali bulunursa sıfırdan farklı çıkış kodu döndürür.
ximod-architect build <root>	Mevcut projeden fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml dosyalarını (yeniden) yazar.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	FOMOD'u yazar ve ardından .zip dağıtım arşivini oluşturur. -o seçeneği ile çıktı yolunu belirleyebilirsiniz; aksi takdirde arşiv geçerli dizinde oluşturulur.
ximod-architect help	Yardım (komut listesi) görüntüler.
ximod-architect sürüm	Sürüm numarasını görüntüler.

Burada, <root> modun kök dizinini (fomod alt klasörünü içeren veya içerecek olan klasörü) belirtir.

5. FOMOD etiket referansı

Bu bölüm, XIMOD Architect tarafından fiilen üretilen etiketleri açıklamaktadır. İki dosya, modun fomod alt klasöründe UTF-8 (bayt sırası işareti ile) olarak yazılır: info.xml dosyası dört boşluk aralıklarla girintilidir, ModuleConfig.xml dosyası ise sekme ile girintilidir. Okuma sırasında, bayt sırası işareti sayesinde kodlama otomatik olarak algılanır; bu da diğer araçlar tarafından üretilen hem UTF-8 hem de UTF-16 (LE veya BE) dosyalarının açılmasını mümkün kılar. XML bildiriminden hemen sonra, oluşturulan her dosya ayrıca onu oluşturan aracı belirten bir yorum içerir; örneğin “<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->”.

5.1 info.xml dosyası

Meta veriler, <fomod> kök etiketinin altında yer alır. Öğeler aşağıdaki tablodaki sırayla yazılır; "boş değilse" olarak işaretlenenler, ilgili alan boş bırakıldığında atlanır.

Etiket	İçerik	Yazıldığı
<Name>	Mod adı.	Her zaman
<Author>	Yazar.	Boş değilse
<Version>	Sürüm.	Boş değilse
<Website>	Modun sayfasının URL'si.	Boş değilse
<Description>	Açıklama.	Boş değilse
<Groups>	Modun kategorisi.	Her zaman
<Game>	Seçilen oyunun tanımlayıcısı. XIMOD'a özgü uzantı (FOMOD spesifikasyonu dışında), mod yöneticileri tarafından yok sayılır.	Boş değilse

Tam örnek:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml dosyası

ModConfig5.0.xsd şemasına referans veren <config> kökünün altındaki kurulum mantığı. Bloklar şu sırayla görünür: modül adı, başlık resmi, gerekli dosyalar, kurulum adımları, koşullu kurulumlar.

Kök ve başlık

Etiket / Öznitelik	Rol
<config>	Kök. xmlns:xsi ve xsi:noNamespaceSchemaLocation özniteliklerini taşır (ModConfig5.0.xsd şeması).

Etiket / Öznitelik	Rol
<moduleName>	Sihirbazın en üstünde gösterilen modül adı.
<moduleImage path="..." />	Başlık görüntüsü (boş etiket, yalnızca bir görüntü tanımlanmışsa yazılır).

Dosyalar ve klasörler

Etiket / Öznitelik	Rol
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Bir dosyanın kopyası. source = arşivdeki yol (kök dizine göre); destination = Data altındaki hedef; priority = kurulum sırası.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Bir klasörün tamamının kopyası (aynı öznitelikler).
<requiredInstallFiles>	Sistematik olarak yüklenen dosyaların konteyneri.
<files>	Bir seçeneğe veya koşullu desene bağlı dosyaların bulunduğu konteyner.

Adımlar ve gruplar

Etiket / Öznitelik	Rol
<installSteps order="Explicit">	Adımların bulunduğu kapsayıcı (tanımlanan sıra korunur).
<installStep name="...">	Sihirbazın bir sayfası.
<visible>	Adımın görünürlük koşulları (<dependencies> içerir).
<optionalFileGroups>	Adımın seçenek gruplarının kapsayıcısı.
<group name="..." type="...">	Bir grup; tür = seçim kuralı (aşağıya bakın).
<plugins order="Explicit">	Grubun seçeneklerinin kapsayıcısı.

<group> öğesinin type özneliğinin değerleri:

type	Kısıtlama
SelectExactlyOne	Tam olarak bir seçenek.
SelectAtMostOne	En fazla bir seçenek.
SelectAny	Herhangi bir sayıda.
SelectAll	Tümü, zorunlu.
En az bir tane seç	En az bir.

Seçenekler (eklentiler)

Etiket / Öznitelik	Rol
<plugin name="...">	Kullanıcıya sunulan bir seçenek.
<description>	Seçeneğin açıklayıcı metni (her zaman yazılır).

Etiket / Öznitelik	Rol
<image path="..." />	Seçeneği gösteren resim (tanımlanmışsa).
<conditionFlags>	Seçenek seçildiğinde ayarlanan bayrakların bulunduğu konteyner.
<flag name="...">value</flag>	Bir bayrak: öznitelikte adı, içerikte değeri bulunur.
<typeDescriptor>	Seçeneğin türünü (basit veya koşullu) tanımlar.
<type name="..." />	Basit tür (herhangi bir bağımlılık modeli tanımlanmadığında).
<dependencyType>	Dinamik tür (desenler mevcut olduğunda).
<defaultType name="..." />	Uygun bir desen bulunmadığında uygulanan varsayılan tür.

<type> / <defaultType> değerleri:

Tür	Sihirbazdaki etkisi
İsteğe bağlı	Seçenek işaretlenmemiş, serbestçe etkinleştirilebilir.
Gerekli	Zorunlu seçenek, seçimi kaldırılamaz.
Önerilen	Varsayılan olarak işaretli seçenek, işaretini kaldırılabilir.
Kullanılamaz	Seçenek devre dışıdır (seçilemez).
Kullanılabilir Olabilir	Kullanılabilir, ancak potansiyel riskli olarak işaretlenmiştir.

Bağımlılıklar ve koşullar

Etiket / Öznitelik	Rol
<dependencies operator="...">	Koşul grubu; operatör = And veya Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Bir dosyaya ilişkin koşul; state = Active, Inactive veya Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Bir bayrak ve beklenen değeri ile ilgili koşul.
<conditionalFileInstalls>	Koşullu yüklemeler bölümü.
<patterns> / <pattern>	Desenlerin listesi; her desen, <dependencies> ögesini <files> ögesiyle (veya bir typeDescriptor içinde <type> ögesiyle) ilişkilendirir.

6. ModuleConfig.xml dosyası ayrıntılı olarak açıklanmıştır

5. Bölümde etiketler referans tabloları olarak sunulmuştu. Bu bölümde ise etiketler tek tek, sade bir dille ele alınarak her birinin ne işe yaradığı, hangi seçenekleri kabul ettiği ve en önemlisi bu seçeneklerin mod kullanıcısının göreceği yükleme sihirbazı üzerinde ne gibi somut etkileri olduğu açıklanmaktadır. XML hakkında önceden bilgi sahibi olmanız gerekmez: XIMOD Architect bu dosyayı sizin için oluşturur; dosyayı anlamak yalnızca daha güvenilir yükleyiciler tasarlamaya yardımcı olur.

Birkaç terim açıklaması. Bir XML dosyası, köşeli parantezler içinde yer alan "etiketlerden" oluşur. Bir açılış etiketi `<step>`, bir kapanış etiketi `</step>` ile eşleşir; ikisi arasına yazılan her şey o etikete aittir. Bir etiket, "öznitelikler" taşıyabilir; yani `name="value"` biçiminde yazılmış ayarlar. Dolayısıyla `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">`, iki özneliğe sahip bir "grup" etiketidir. Son olarak, içeriği olmayan bir etiket kendi kendine kapanır, örneğin `<file ... />` (sonundaki / işareti dikkat edin).

6.1 Yükleyici dosyayı nasıl okur?

Kullanıcı modunuzu yüklediğinde, kullandığı yönetici (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml dosyasını baştan sona okur ve bir sihirbaz oluşturur: her biri işaretlenecek seçenek grupları sunan bir dizi sayfa (adımlar). Sonunda, yönetici seçilen seçeneklere uyan tüm dosyaları toplar ve bunları oyuna kopyalar. Akılda tutulması gereken üç nokta:

- **sıralama önemlidir:** adımlar, dosyada göründükleri sırayla görüntülenir;
- bir seçeneği **işaretlemek, o seçeneğin hemen yüklenmesini sağlamaz:** bir seçeneği işaretlemek sadece bir tercihi kaydeder; dosyaların fiilen kopyalanması en sonda gerçekleşir;
- **koşullar her şeyi değiştirebilir:** bir adımı gizlemek, bir seçeneğin durumunu değiştirmek veya ek dosyaların yüklenmesini tetiklemek — bu, bayrakların ve bağımlılıkların rolüdür (§ 6.6).

6.2 Kök ve başlık

`<config>` — kök. Tüm yapılandırma tek bir `<config>...</config>` etiketinin içine sığar. Bu etiket, doğrulama şemasını (ModConfig 5.0) belirleyen iki teknik öznelik (`xmlns:xsi` ve `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) taşır. Bunlara asla dokunmanız gerekmez: XIMOD bunları her zaman aynı şekilde yazar.

`<moduleName>` — sihirbazın en üstünde gösterilen mod adı. Bu, Mod Bilgisi sekmesine girilen addır.

`<moduleImage path="..." />` — sihirbazın en üstünde gösterilen başlık resmidir. `path` özneliği, modun kök dizinine göre konumunu belirtir (örn. `fomod\header.png`). Etiket boştur (kendi kendine kapanır). Resim yoksa, etiket de yoktur.

6.3 Dosyaları Yükleme

Oyuna neyin kopyalanacağını iki etiket tanımlar: `<file>` tek bir dosyayı kopyalar, `<folder>` ise tüm içeriğiyle birlikte bir klasörü kopyalar. Her ikisi de aynı üç özneliği kabul eder:

Özellik	İşlev	Örnek
source	Mod arşivinizdeki öğenin, kök dizine göre göreceli yolu.	tex\2k
destination	Öğenin, oyunun Data klasörüne göre yerleştirilmesi gereken konum.	textures

Özellik	İşlev	Örnek
priority	Çakışma durumunda yükleme sırası (aşağıya bakın).	0

priority özneliği ve etkisi. Bu, iki seçenek aynı yere bir dosya yüklediğinde kopyalama sırasını belirleyen bir sayıdır. Kural şudur: düşük öncelikli olanlar önce, yüksek öncelikli olanlar sonra yüklenir — ve en son yazılan kazanır, bu nedenle daha yüksek öncelikli olan, daha düşük öncelikli olanın üzerine "yazar". Örnek: Bir temel seçenek bir dokuyu priority="0" önceliğiyle yüklerken, bir "yüksek çözünürlüklü" seçenek aynı dokuyu priority="1" önceliğiyle yüklerse, seçeneklerin görüntülenme sırasına bakılmaksızın yüksek çözünürlüklü sürüm kalır. Bilerek çözülmesi gereken bir çakışma olmadığı sürece her yerde 0 değerini bırakın.

Not — Hedef, XIMOD tarafından kaynaktan otomatik olarak hesaplanır: Bethesda klasörlerini (doku, model, ses, komut dosyaları...) tanır. Normalde bunu elle girmenize gerek yoktur.

Bu etiketler üç yerde görünür: <requiredInstallFiles> içinde (her zaman yüklenen dosyalar), bir seçeneğin <files> içinde (seçenek seçildiğinde yüklenir) ve koşullu bir kalıbın <files> içinde (koşullar karşılanırsa yüklenir).

6.4 Adımlar, gruplar ve seçenekler

Burası sihirbazın kalbidir. Hiyerarşi basittir: bir adım grupları içerir, bir grup ise seçenekleri içerir.

<installSteps order="Explicit"> tüm adımları toplar; order="Explicit", "yazdığım sıraya uy" anlamına gelir. Sihirbazın her sayfası bir <installStep name="...">dir; bu etiketin name özneliği, sayfanın üst kısmında gösterilen başlıktır.

<visible> — adımı koşullu olarak gösterir. Bir adım, yalnızca belirli koşullar doğruysa gösterilebilir; bunları bir <visible> etiketine yerleştirirsiniz (bkz. § 6.6). <visible> olmadan adım her zaman görüntülenir. Örnek: kullanıcı daha önce "uzman kurulumu" seçeneğini işaretlediyse "gelişmiş ayarlar" adımını gösterin.

<optionalFileGroups>, adımın gruplarını içerir. Her bir <group name="..." type="..."> ögesinin bir adı (bölüm başlığı) ve en önemlisi, seçim kuralını belirleyen bir türü vardır — yani, kullanıcının hangi seçenekleri işaretleyebileceğini belirler:

tür	Kullanıcının gördükleri ve yapabilecekleri
SelectExactlyOne	Radyo düğmeleri: Kullanıcı bir seçenek seçmelidir, sadece bir tane. Ne sıfır ne de iki. Tek bir seçenek sunan durumlar için idealdir (tek bir doku çözünürlüğü).
SelectAtMostOne	Yukarıdaki gibi, ancak hiçbir şey seçmeme seçeneği de vardır: "seçenek ya da hiçbir şey".
SelectAny	Bağımsız onay kutuları: Kullanıcılar, hiçbir seçeneğinden tümüne kadar istediklerini işaretleyebilir. Yığılanabilir modüller için en yaygın durumdur.
En Az Bir Seç	Onay kutuları, ancak devam etmek için en az birini işaretlemeleri gerekir. Boş çıkmalarını önler.
SelectAll	Tüm seçenekler otomatik olarak işaretlenir ve kilitlenir: kullanıcı bunları işaretini kaldıramaz. Zorunlu dosyaları açıklarken bunları sunmak için kullanılır.

Bir grupta, `<plugins order="Explicit">` seçenekleri içerir; her biri bir `<plugin name="...">`'dir (buradaki "plugin" kelimesi, bir .esp dosyası değil, sihirbazın bir seçeneği anlamına gelir). Adı, kullanıcının işaretlediği etikettir. Bir seçenek şunlardan oluşur:

- `<description>`: seçenek seçildiğinde sağda gösterilen metin — etkisini burada açıkça açıklayın;
- `<image path="..." />`: açıklama ile birlikte gösterilen bir resim (isteğe bağlı);
- `<conditionFlags>`: seçenek seçildiğinde ayarlanan bayraklar (§ 6.6);
- `<files>`: seçenek seçildiğinde yüklenen dosyalar;
- `<typeDescriptor>`: seçeneğin varsayılan durumu (§ 6.5).

6.5 Bir seçeneğin türü ve davranışı

Her seçeneğin, sihirbazdaki varsayılan durumunu belirleyen bir "türü" vardır: işaretli mi değil mi, düzenlenebilir mi değil mi. Bu, `<typeDescriptor>` ile tanımlanır. Basit durumda, tek bir `<type name="..." />` içerir. Beş değer ve etkileri:

tür	Sihirbazdaki etkisi
İsteğe bağlı	Varsayılan olarak işaretli değildir, serbestçe işaretlenebilir ve işaretleri kaldırılabilir. Yaygın durumdur.
Önerilen	Varsayılan olarak işaretlidir, ancak kullanıcı işaretini kaldırabilir. Tavsiye edilen seçim içindir.
Zorunlu	İşaretli ve kilitli: işaretini kaldıramazsınız. Zorunlu bir bileşen için kullanılır.
Kullanılamaz	İşaretlenmemiş ve kilitli: işaretlenemez. Mevcut bağlamda kullanılmayan bir seçeneği belirtir.
Kullanılabilir Olabilir	İşaretlenebilir, ancak potansiyel olarak sorunlu olarak işaretlenmiştir (genellikle bir uyarı ile birlikte).

Dinamik türler: `<dependencyType>`. Bir seçeneğin türü, koşullara bağlı olarak da değişebilir. Sabit bir `<type>` yerine, `<defaultType name="..." />` (hiçbir koşul karşılanmadığında varsayılan tür) ve bir `<pattern>` listesi içeren bir `<dependencyType>` yazarsınız: her desen, koşullar doğru olduğunda uygulanacak bir `<type>` ile ilişkilendirilir.

Örnek: Bir "ENB Ultra preset" seçeneği varsayılan olarak İsteğe Bağlı olabilir, kullanıcı dinamik mumları etkinleştirdiğinde Önerilen hale gelebilir ve diskte gerekli bir dosya eksikse Kullanılamaz hale gelebilir. Bir yükleyiciyi "akıllı" yapan işte bu mekanizmadır. Tam bir örnek Ek D'de yer almaktadır.

6.6 Bayraklar, bağımlılıklar ve koşullu yüklemeler

Bu üç kavram, bir yükleyicinin kullanıcının seçimlerine tepki vermesini sağlayan FOMOD koşul sistemini oluşturur.

Bayraklar — `<conditionFlags>` ve `<flag>`. Bayrak, bir seçenek seçildiğinde ayarladığınız küçük bir değişkendir. Bir seçeneğin `<conditionFlags>` etiketinde bir veya daha fazla `<flag name="...">value</flag>` bulunur: name, bayrağın adıdır; etiketler arasındaki metin ise bayrağın değeridir. Böylece `<flag name="res">4K</flag>`, seçenek işaretlendiği anda "res" bayrağını "4K" olarak ayarlar. Bir bayrağın tek başına görünür bir etkisi yoktur: bellek görevi görür ve daha sonra başka bir yerde koşul olarak yeniden kullanılır.

Bağımlılıklar — `<dependencies operator="...">`. Bir bağımlılık, kontrol edilmesi gereken bir koşuldur. Bunlar `<dependencies>` içinde gruplandırılır; bu etiketinin operator özniteliği, bunların nasıl birleştirileceğini belirtir: And (tüm koşullar doğru olmalıdır) veya Or (tek bir tanesi yeterlidir). İki tür koşul vardır:

Koşul	Neyi test eder
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Adı belirtilen bayrağın tam olarak belirtilen değere sahip olması durumunda doğru olur. Daha önce yapılan seçimlere bu şekilde tepki verirsiniz (örneğin: "res" bayrağı "4K" değerine eşittir).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Kullanıcının oyununda zaten mevcut olan bir dosyanın durumuna bağlı olarak True olur.

Bir dosya bağımlılığının state özniteliği üç değer alabilir:

state	Anlam
Etkin	Dosya oyunda mevcut ve etkin durumdadır.
Etkin değil	Dosya mevcut ancak devre dışı bırakılmış.
Eksik	Dosya mevcut değildir.

Bu bağımlılıklar üç amaca hizmet eder: bir adımın görünürlüğü (`<visible>` içinde), bir seçeneğin dinamik türü (`<dependencyType>`'ın bir `<pattern>`'inde) ve aşağıdaki koşullu yüklemeler.

Koşullu yüklemeler — `<conditionalFileInstalls>`. Adımların ardından yer alan bu bölüm, kullanıcının doğrudan herhangi bir şeyi işaretlemesine gerek kalmadan, yalnızca koşullar karşılandığında dosyaları yükler. Her biri `<dependencies>` öğelerini bir `<files>` öğesiyle ilişkilendiren `<pattern>` öğeleri içerir. Sihirbazın sonunda desenin koşulları doğruysa, dosyaları yüklenir.

Adım görünürlüğüyle farkı: `<visible>` bir sayfanın gösterilip gösterilmeyeceğine karar verirken, `<conditionalFileInstalls>` arka planda dosyaların yüklenip yüklenmeyeceğine karar verir. Tipik örnek: yalnızca kullanıcı iki belirli seçeneği işaretlediye (bu durumda her iki bayrağı da ayarlanır) bir uyumluluk yamasını otomatik olarak yüklemek.

Not — Bir bayrağın bir bağımlılık tarafından test edilebilmesi için önce bir seçenek tarafından (`<conditionFlags>` aracılığıyla) ayarlanması gerekir. Bu nedenle bayraklarınızı adımlarda tanımlayın, ardından koşullu kalıplarda test edin.

7. ModuleConfig.xml örnekleri

Aşağıdaki örnekler en yaygın durumları göstermektedir. Bu örnekler, XIMOD Architect tarafından gerçekten üretilen XML'e karşılık gelir (okunabilirlik için girintiler basitleştirilmiştir).

7.1 En basit örnek — gerekli dosyalar

Seçenek içermeyen bir mod: tüm dosyalar doğrudan yüklenir.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Tek Seçim — SelectExactlyOne

Tek bir doku çözünürlüğü seçeneği sunan bir adım; varsayılan olarak 2K seçeneği önerilir.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Koşullu yükleme — bayraklar

Bir seçenek işaretlendiğinde bir bayrak ayarlanır; bir dosya yalnızca bu bayrak etkin olduğunda yüklenir.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Ekler

Ek A — Config.ini dosyası

Yapılandırma, yürütülebilir dosyanın yanında bulunan Config.ini dosyasına kaydedilir. İşte tam bir örnek:

```
; XIMOD Architect Yapılandırması
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Öncekilerle birlikte iki anahtar daha eklenir: Country (seçilen ülkenin ISO 3166-1 alpha-3 kodu) ve FirstStart (bkz. § 2.5).

[WindowPositions] bölümü, serbest pencerelerin geometrisini hatırlar (bkz. § 2.6). Her pencere için, WinPos_<id> pencerenin konumunu (x,y) ve WinSize_<id> pencerenin boyutunu (genişlik, yükseklik) saklar. Bu girdiler, kullanıcı pencereyi gerçekten taşıyana veya boyutunu değiştirene kadar oluşturulmaz; bunlar olmadan pencere ana pencerenin ortasına hizalanarak açılır. Ana pencerenin boyutu [Window] bölümünde (WindowWidth / WindowHeight) saklanır, ancak konumu saklanmaz.

Ek B — Klavye kısayolları

macOS'ta Ctrl tuşu, Cmd tuşuna karşılık gelir.

Genel kısayollar

Kısayol	Eylem
Ctrl+N	Yeni proje.

Kısayol	Eylem
Ctrl+O	Bir klasörü aç.
Ctrl+Shift+O	Bir dosya açın.
Ctrl+S	Kaydet (FOMOD'u oluştur).
Ctrl+,	Ayarları açın.
Ctrl+Q	Uygulamadan çık.
F1	"Hakkında" penceresini gösterin.

Pencereler ve iletişim kutuları

Kısayol	Eylem
Esc	Etkin olan serbest pencereyi (Ülke seçimi, Özellikler, XML düzenleyicisi) veya modal iletişim kutusunu (Ayarlar, Hakkında, onay, doğrulama raporu, komut dosyaları) kapatır. Onay penceresinde "İptal" işlevi görür. Çeviri düzenleyicisi veya ana pencere üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

Liste gezinme — Özellikler ve çeviri düzenleyicisi

Tuş	Eylem
↑ / ↓	Seçimi bir satır yukarı / aşağı taşır.
Sayfa Yukarı / Sayfa Aşağı	Bir ekran kaydırır; adım, pencere yüksekliğine göre ayarlanır.
Başlangıç / Son	İlk / son satıra atlar (son satır tamamen ekrana getirilir).
Enter	Özellikler: Vurgulanan öğeyi seçer. Çeviri düzenleyicisi: İmleci satırın giriş alanına yerleştirir.
Tab / Shift+Tab	Özellikler: sonraki / önceki satır (asla bayrak üzerinde değil). Çeviri düzenleyicisi (düzenleme sırasında): sonraki / önceki çeviri alanı.

Bayrak tablosu — "Ülke seçimi" penceresi

Tuş	Eylem
↑ ↓ ← → (veya 8 2 4 6)	Seçim çerçevesini ızgara içinde hareket ettirir.
Sayfa Yukarı / Sayfa Aşağı	Bayrakları bir ekran kadar kaydırır.
Başlangıç / Son	İlk / son bayrağa atlar (son satır tamamen ekrana getirilir).
Tab / Shift+Tab	Sonraki / önceki bayrak.
Enter	Vurgulanan ülkeyi onaylar.
Esc	Pencereyi kapatır.

Ek C — Terimler Sözlüğü

Terim	Tanım
FOMOD	info.xml ve ModuleConfig.xml dosyalarına dayanan, Bethesda oyunları için

Terim	Tanım
	standart mod yükleyici formatı.
Adım	Yükleme sihirbazının, bir veya daha fazla grup içeren sayfası.
Grup	Aynı seçim türünü paylaşan seçenekler (eklentiler) kümesi.
Eklenti	Kullanıcıya sunulan, yüklenecek dosyalarla ilişkili seçenek.
Bayrak	Yüklemeyi yönlendirmek için kullanılan koşul bayrağı (ad = değer çifti).
Endonim	Bir ülkenin veya dilin, o dilde yazıldığı şekliyle adı.
ISO 639-3	Çeviri klasörlerini adlandıran üç harfli dil kodu (örn. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Üç harfli ülke kodu (örn. FRA, USA).
Kök dizin	Mod dosyalarını ve oluşturulan fomod alt klasörünü içeren çalışma klasörü.

Ek D — Tam FOMOD örneđi

Bu ek, XIMOD Architect'in tüm olanaklarını uygulamaya koyan kurgusal ancak eksiksiz bir projeyi sunar: "Dawnlight", Skyrim Special Edition için bir aydınlatma modudur. Gerekli dosyalar, çoklu adımlar, adım görünürlük koşulu, beş grup türü, beş seçenek türü, koşul bayrakları, dinamik seçenek türü (bağımlılık kalıpları) ve koşullu yüklemeler. Aşağıdaki iki dosya tek bir projeyi oluşturur ve XIMOD tarafından oluşturuldukları şekilde (basitleştirilmiş girintilerle) yeniden üretilmiştir.

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Örnekte ele alınan özellikler:

- **Gerekli dosyalar:** requiredInstallFiles (bir dosya ve bir klasör).
- **Adım 1:** SelectAll grubu (Required seçeneđi) ve SelectExactlyOne (Recommended / Optional seçenekleri, res bayrađı).
- **Adım 2:** SelectAny grubu (candles ve moon bayrakları) ve SelectAtMostOne.
- **Adım 3:** görünürlük koşulu (<visible>), ardından dinamik tip seçeneđine (dependencyType: candles=On ise Recommended, bir dosya eksikse NotUsable) ve CouldBeUsable seçeneđine sahip SelectAtLeastOne grubu.
- **Koşullu yüklemeler:** iki desen (And ve Or operatörleri, bayrak ve dosya bağımlılıkları, Active / Inactive / Missing durumları).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Ek E — Lisans ve kaynakça

XIMOD Architect'in kaynak kodu, MIT lisansı (© 2025-2026) kapsamında dağıtılmaktadır. Aşağıdaki üçüncü taraf bileşenleri kendi lisanslarını korur; tüm ayrıntılar ve atıflar, uygulama ile birlikte sağlanan THIRD-PARTY-NOTICES dosyasında yer almaktadır.

Bileşen	Kaynak	Lisans
XIMOD Architect kodu	—	MIT
Noto yazı tipleri	Google Yazı Tipleri / Noto projesi	SIL Açık Yazı Tipi Lisansı 1.1
Bayraklar (SVG)	drapeauxdespays.fr	Telifsiz (ticari kullanım dahil)
ISO 3166-1 alpha-3 ülke kodları	ISO — iso.org/obp	Ücretsiz erişim
ISO 639-3 dil kodları	SIL — iso639-3.sil.org	Kaynak gösterilmesi zorunludur (aşağıya bakınız)
Rust kütüphaneleri	crates.io ekosistemi	MIT / Apache-2.0 (çoğunlukla)

ISO 639-3 kaynak gösterimi: Dil kodları iso639-3.sil.org adresinden alınmıştır (kaynak belirtilmelidir). XIMOD tarafından eklenen veriler — endonimler, ilişkili yazı tipi, ülke ↔ dil eşlemeleri — ISO 639-3 standardının bir parçası değildir ve standardın tanımlayıcıları değiştirilmemiştir. Ayrıca, uygulama kodların tam kümesini yeniden dağıtmaya yönelik herhangi bir imkân sunmamalıdır.